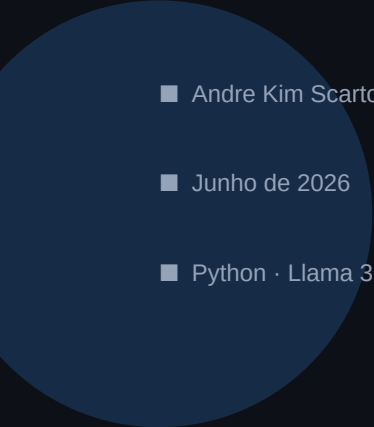




■ Documentação do Projeto

AI Investment Robot

Como um robô usa Inteligência Artificial
para analisar ações da bolsa americana



■ Andre Kim Scarton

■ Junho de 2026

■ Python · Llama 3.2 · NewsAPI · yfinance

1

■ O Que é o AI Investment Robot?

Imagine que você quer investir na bolsa americana, mas não tem tempo — nem nervo — para ficar acompanhando notícias, gráficos e relatórios financeiros o dia todo. É exatamente aí que entra o **AI Investment Robot**: um programa que faz tudo isso por você e te entrega uma resposta direta: **Comprar (BUY)**, **Manter (HOLD)** ou **Vender (SELL)**.

O projeto foi desenvolvido em Python e roda completamente no seu computador — sem enviar nenhum dado para servidores externos de Inteligência Artificial. Toda a análise é feita localmente com o modelo Llama 3.2 via Ollama.

Por que este projeto foi criado?

Este projeto nasceu de uma combinação de três coisas: **curiosidade genuína**, **aprendizado prático** e **paixão por investimentos**.

Estou em uma jornada de aprendizado em Inteligência Artificial e acredito que a melhor forma de aprender qualquer tecnologia é **colocando a mão na massa** — criando algo real, com um propósito real. Estudar teoria é importante, mas é na hora de construir um projeto do zero que os conceitos realmente fixam.

■ **A motivação pessoal:** Dois assuntos que sempre me fascinaram são **Inteligência Artificial** e **mercado financeiro**. Este projeto é justamente onde esses dois mundos se encontram — uma chance de juntar o aprendizado técnico com algo que genuinamente me interessa e faz sentido na prática.

O AI Investment Robot foi também uma forma de implementar na prática conceitos como **modelos de linguagem locais (LLMs)**, **processamento assíncrono**, **análise de sentimento com IA** e **integração de múltiplas APIs** — tudo dentro de um contexto que vai além de um simples exercício de código: um sistema que entrega valor real e pode ser usado no mundo real.

■ **A grande ideia por trás do projeto:** As notícias refletem o sentimento do mercado *antes* que ele apareça no preço da ação. Se conseguirmos capturar esse sentimento a tempo, temos uma vantagem informacional.

As três fontes de inteligência do robô

■ Llama 3.2 (IA Local)

Análise de Notícias

■ Regressão Linear 30d

Tendência de Preço

■ Alpha vs S&P 500

vs. Mercado Geral

Cada uma dessas três fontes captura algo diferente sobre a ação analisada. Combinadas, elas formam um score único que determina a decisão final — como veremos em detalhes mais adiante.

Quais ações o robô analisa?

Apenas empresas americanas listadas nas bolsas **NYSE** e **NASDAQ** — como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA), Amazon (AMZN) e similares. Isso não é uma limitação arbitrária: a API de notícias utilizada retorna resultados muito mais ricos e consistentes em inglês para essas empresas, o que melhora drasticamente a qualidade da análise de sentimento.

■■ **Aviso importante:** Este sistema é um projeto educacional e de análise quantitativa. Ele **NÃO** constitui recomendação financeira. Sempre consulte um assessor qualificado antes de tomar decisões de investimento.

2 ■ Como o Robô Funciona? O Pipeline de 7 Etapas

Quando você executa o robô, ele passa por **7 etapas em sequência**. A saída de cada etapa alimenta a próxima, como uma linha de produção inteligente:



Por que esse design em pipeline?

Separar o sistema em etapas distintas traz três vantagens práticas: **(1)** cada módulo pode ser testado e melhorado de forma independente; **(2)** a análise de sentimento pode rodar em paralelo com a coleta de dados financeiros, reduzindo o tempo total; **(3)** os arquivos intermediários (JSON e CSV) permitem análises e backtesting posteriores sem precisar executar tudo novamente.

3 ■ Coleta de Notícias — Entendendo o Humor do Mercado

A primeira coisa que o robô faz após você informar o ticker e o nome da empresa é buscar notícias recentes sobre ela na **NewsAPI**. Ele coleta até **20 artigos**, ordenados por relevância, extraíndo o título e o resumo de cada um.

Por que 20 artigos?

É o equilíbrio ideal: suficiente para uma análise estatística confiável, mas sem comprometer o tempo de resposta da IA. Cada artigo será analisado individualmente pelo Llama 3.2 na próxima etapa.

Limpeza dos dados antes da análise

Antes de passar os artigos para a IA, o sistema aplica duas regras de limpeza importantes:

Regra	O que faz	Por quê
Filtro de removidos	Descarta artigos com "[Removed]" no título	Conteúdo apagado pela fonte após publicação — inválido para análise
Conversão de nulos	Campos vazios (None) viram string vazia	Evita erros técnicos ao enviar o payload para o modelo de IA
Zero artigos válidos	Sistema registra aviso e define HOLD como padrão	Segurança: sem dados suficientes, o robô não arrisca um sinal direcional

4

■ A IA Lê as Notícias — Análise de Sentimento com Llama 3.2

Este é o coração do projeto. Cada artigo coletado é enviado ao modelo **Llama 3.2**, rodando localmente no computador via **Ollama**. A IA lê o título e o resumo do artigo e classifica o sentimento como **positivo**, **negativo** ou **neutro** — além de fornecer uma justificativa curta em linguagem natural.

Por que usar IA e não técnicas tradicionais?

Técnicas tradicionais de análise de texto (como VADER) falham em capturar contexto financeiro complexo. Por exemplo: *"Apple reduz previsão de vendas"* é inequivocamente negativo para um investidor — mas um modelo puramente léxico pode classificar como neutro, pois não encontra palavras explicitamente negativas. O Llama 3.2 entende o contexto de negócios e raciocina sobre as implicações, exatamente como um analista humano faria.

Como o prompt é estruturado

O "prompt" é a instrução enviada à IA. Ele foi cuidadosamente projetado para garantir respostas consistentes e fáceis de processar programaticamente:

```
Sistema: Você é um analista financeiro especializado em sentimento de mercado.
        Analise o artigo sobre {empresa}.
        Responda APENAS neste formato: <categoria> - <justificativa>
        Onde <categoria> é: positive, negative ou neutral
        Exemplo: negative - escândalo regulatório com dados de usuários

Usuário: Título: {título do artigo}
        Resumo: {resumo do artigo}
```

Decisões de design do prompt:

Decisão	Motivo
Formato rígido (categoria - justificativa)	Facilita o processamento automático e reduz respostas ambíguas
Temperatura = 0.1 (quase zero)	Maximiza consistência e determinismo entre execuções
Exemplo incluído no prompt (few-shot)	Ancora o modelo ao formato esperado sem exemplos extensos
Papel de analista financeiro no sistema	A IA interpreta notícias pela perspectiva do investidor

E se a IA responder algo inesperado?

O sistema tem um mecanismo de fallback em 3 tentativas: **(1)** tenta separar no primeiro " - " da resposta; **(2)** se falhar, busca a palavra-chave em qualquer parte da resposta; **(3)** se ainda assim não reconhecer, classifica como "neutral" e registra o erro no log — o pipeline nunca é interrompido por isso.

Processamento em paralelo — velocidade real

Em vez de enviar um artigo por vez (o que seria muito lento), o robô usa **processamento assíncrono** para disparar até 3 chamadas simultâneas ao Llama. Resultado: 20 artigos processados em **30 a 90 segundos**, contra os 10 a 20 minutos que levaria de forma sequencial.

■ **Como o sentimento vira número?** Cada classificação recebe um score: positive = +1 | neutral = 0 | negative = -1. A média de todos os artigos é o **score de sentimento** usado no motor de decisão.

5

■ Dados Financeiros — O Que os Números Dizem

Enquanto a IA lê as notícias, o robô também coleta **30 dias de histórico de preços** da ação analisada — além dos dados do índice S&P; 500 (o principal termômetro do mercado americano) no mesmo período. Tudo isso via **yfinance**, uma biblioteca gratuita que acessa dados do Yahoo Finance.

Por que 30 dias de histórico?

É o equilíbrio entre relevância e robustez estatística. Janelas muito curtas (7 dias) são instáveis e ruidosas — um único dia ruim pode distorcer tudo. Janelas longas demais (90+ dias) podem refletir condições de mercado que já não são relevantes para a decisão atual.

Os três indicadores calculados

1. Tendência de Preço — Regressão Linear

Em vez de simplesmente comparar o preço do primeiro dia com o do último (o que seria facilmente distorcido por um dia extremo de volatilidade), o robô usa **regressão linear** sobre os 30 dias. Isso dá uma visão da tendência geral, muito mais robusta a outliers.

A regressão calcula três valores importantes:

Métrica	O que significa	Exemplo
slope_pct_per_day	Variação percentual do preço por dia de trading	+0.23% ao dia → tendência de alta
r_squared	Consistência da tendência (0 = caos, 1 = tendência perfeita)	0.82 → tendência bem definida
trend	Direção simplificada da tendência	'upward' ou 'downward'

2. Alpha vs S&P; 500 — Performance Relativa

O alpha mede o retorno da ação em excesso ao retorno do mercado no mesmo período. É um indicador valioso porque **isola a performance da empresa da movimentação geral do mercado**. Uma ação pode cair 2% mas mostrar alpha positivo se o S&P; 500 caiu 5% no mesmo período — isso indica força relativa, não fraqueza.

Alpha	Interpretação
Alpha > 0	A ação superou o mercado — sinal de força relativa → favorece BUY
Alpha = 0	Ação acompanhou o mercado — neutro para a decisão
Alpha < 0	A ação ficou abaixo do mercado — sinal de fraqueza → favorece SELL

3. Análise de Volume — O Modificador

O volume (quantidade de ações negociadas) não indica direção — mas amplifica ou atenua os outros sinais. A lógica é simples: um movimento de preço acompanhado de alto volume tem muito mais

credibilidade do que o mesmo movimento com volume fraco.

Sinal de Volume	Critério	Efeito no Score Final
■ Alto	Último dia > média 30d em +20%	Score multiplicado por 1.15 (+15%)
■ Normal	Variação entre -20% e +20%	Sem alteração
■ Baixo	Último dia < média 30d em -20%	Score multiplicado por 0.85 (-15%)

6

■ ■ O Motor de Decisão — Como a Decisão é Tomada

Agora que temos três sinais independentes — sentimento das notícias, tendência de preço e alpha vs mercado — o motor de decisão os combina em um **score composto único**, com pesos diferentes para cada fator:

A fórmula do score

Score = (Sentimento × 0.45) + (Tendência × 0.35) + (Alpha × 0.20)

Se Volume alto: Score × 1.15

Se Volume baixo: Score × 0.85

A decisão final

✓ BUY

Score > 0.25

Sinais positivos dominam

■ HOLD

-0.25 ≤ Score ≤ 0.25

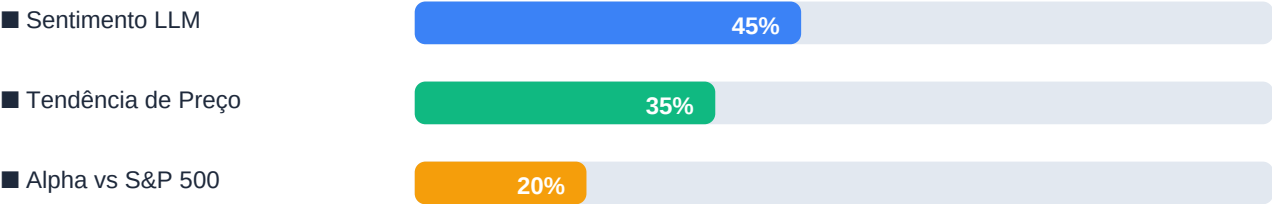
Sinais mistos ou fracos

✗ SELL

Score < -0.25

Sinais negativos dominam

Por que esses pesos?



Fator	Peso	Justificativa
■ Sentimento LLM	45%	Captura info qualitativa que o mercado ainda não precificou. Diferencial do sistema.
■ Tendência de Preço	35%	Momentum de 30 dias é confiável e baseado em dados objetivos.
■ Alpha vs S&P 500	20%	Força relativa — menor peso pois pode ser influenciado por fatores setoriais.
■ Volume (modificador)	±15%	Não dá direção — apenas amplifica ou atenua os outros sinais.

E a confiança da decisão?

Além de BUY / HOLD / SELL, o sistema também calcula uma **porcentagem de confiança** que reflete o quão longe o score está do limiar de decisão — não a probabilidade de acerto (nenhum modelo pode garantir isso). O teto de 95% existe porque nenhum sistema quantitativo deve expressar certeza absoluta.

Ajustando o perfil de risco

Os limiares padrão (± 0.25) foram definidos para exigir que **pelo menos dois dos três fatores apontem na mesma direção** antes de emitir um sinal direcional.

- **Perfil conservador:** aumente para ± 0.35 (menos sinais, mais seguros)
- **Perfil agressivo:** reduza para ± 0.15 (mais sinais, mais risco)

7

■ Resultados Gerados — O Que o Robô Entrega

Ao final de cada análise, o robô gera automaticamente **4 arquivos** na pasta *outputs/* e mantém um log persistente em *logs/*:

Arquivo	Formato	O que contém
report_{TICKER}_{TS}	HTML	4 gráficos interativos, cards de métricas, tabela de notícias, rationale matemático da decisão
data_{TICKER}_{TS}	JSON	Todos os dados da análise: decisão, indicadores, notícias com scores, histórico de preços
news_{TICKER}_{TS}	CSV	Tabela de notícias: título, resumo, sentimento, justificativa, score, fonte, data
prices_{TICKER}_{TS}	CSV	Histórico de preços: data, close, volume, retorno acumulado percentual
investment_robot	LOG	Log persistente com timestamp de cada etapa — nunca sobrescrito entre execuções

O que tem no Relatório HTML?

O relatório visual é a peça principal para o usuário final. Ele contém:

Seção	O que mostra
■ Decision Hero	Badge colorido (verde=BUY, vermelho=SELL, âmbar=HOLD), barra de confiança e breakdown do
■ Key Metrics	4 cards: último preço, retorno 30d, alpha e score médio de sentimento
■ Sentiment Analysis	Distribuição positivo/neutro/negativo + gráfico donut
■ Price History & Trend	Gráfico de linha com preços + linha de regressão + explicação do R²
■ Cumulative Return vs S&P 500	Comparação visual de performance acumulada — mostra o alpha graficamente
■ Volume Analysis	Barras de volume + linha de média + explicação do modificador aplicado
■ Decision Rationale	Tabela passo-a-passo com cada operação matemática do score
■ News Articles	Tabela completa de todas as notícias com links, sentimento e justificativa da IA

8

■ Como Instalar e Executar

O que você precisa ter instalado

Requisito	Detalhes	Onde obter
Python 3.12	Recomendado via Conda	anaconda.com
Ollama	Servidor local de IA	ollama.com/download
Llama 3.2 (~4GB)	Modelo de linguagem local	Baixado via Ollama
Chave NewsAPI	Plano gratuito funciona	newsapi.org

Passo a passo de instalação

- 1

Criar o ambiente Python

```
conda create --name robo-investidor python=3.12 conda activate robo-investidor
```
- 2

Instalar as dependências

```
pip install numpy pandas scipy yfinance newsapi-python httpx python-dotenv
```
- 3

Configurar a chave da NewsAPI

```
echo NEWSAPI_KEY=sua-chave-aqui > .env
```
- 4

Iniciar o servidor Ollama

```
ollama serve
```
- 5

Executar o robô!

```
python projeto10-llama-fixed.py
```

■ Após executar, o sistema pedirá: **(1)** o ticker da ação — ex: AAPL, NVDA, TSLA — e **(2)** o nome da empresa para busca de notícias — ex: Apple, NVIDIA. Todo o resto acontece automaticamente!

9

■ ■ Parâmetros Configuráveis

Todos os parâmetros ajustáveis ficam no topo do arquivo principal como constantes. Você pode customizar o comportamento do robô sem alterar a lógica do código:

Parâmetro	Padrão	O que faz
LLM_MODEL	"llama3.2"	Modelo Ollama. Pode trocar por llama3.1, mistral, etc.
MAX_CONCURRENT	3	Chamadas simultâneas ao LLM. Aumente se o hardware suportar.
NEWS_PAGE_SIZE	20	Quantidade de artigos coletados por análise.
HISTORY_PERIOD	"1mo"	Período histórico. Aceita: 1mo, 3mo, 6mo, 1y.
BENCHMARK_TICKER	"^GSPC"	Benchmark. ^GSPC = S&P 500. Pode trocar por ^NDX (Nasdaq).
BUY_THRESHOLD	0.25	Score mínimo para BUY. Aumente para perfil conservador.
SELL_THRESHOLD	-0.25	Score máximo para SELL. Mais negativo = mais conservador.
OLLAMA_TIMEOUT	120	Timeout em segundos por chamada. Aumente para modelos maiores.

10

■ ■ O Que Vem a Seguir? Roadmap Futuro

O AI Investment Robot já entrega valor real hoje — mas há muito espaço para crescer. Estas são as extensões planejadas para as próximas versões:



Mercado Brasileiro (B3)
Integrar feeds de notícias do Infomoney e Valor Econômico para cobrir PETR4, VALE3, ITUB4.



Análise de Múltiplos Ativos
Receber uma lista de tickers e gerar ranking comparativo para seleção de portfólio.



Backtesting Histórico
Simular as decisões do robô sobre 12 meses de dados e comparar com buy-and-hold.



Agendamento Automático
Cron job para análise diária no pré-mercado com envio por e-mail ou Telegram.



Dashboard em Tempo Real
Interface web com Streamlit ou FastAPI + React para visualizações ao vivo.



Integração com Corretoras
API da Alpaca (EUA) para ordens automáticas quando o score ultrapassar limiares definidos.



Votação entre Múltiplos LLMs

Rodar cada artigo em 2+ modelos e usar votação por maioria para maior robustez.

Aviso Legal: Este sistema é um projeto de análise quantitativa desenvolvido para fins informacionais e educacionais. NÃO constitui recomendação financeira, aconselhamento de investimento, ou solicitação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. Performance passada não é indicativa de resultados futuros. Sempre consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.